# Plans d'entretien — Flotte Bus & Autocars

6 marques, 31 modeles, 8 forfaits — Heritage : base → categorie → carburant → marque → modele

## 1. Forfaits mutualises — Structure d'heritage

### F1 — Entretien courant

Vidange + contrôles de base à chaque passage atelier

BASE **A01** Vidange moteur + filtre à huile • **A02** Filtre à carburant diesel • **A05** Filtre séparateur d'eau • **A06** Contrôle niveau et appoint AdBlue • **B01** Contrôle circuit de refroidissement • **C01** Contrôle plaquettes/garnitures • **C05** Contrôle circuit pneumatique de freinage • **D06** Graissage général châssis • **F01** Contrôle pression et usure pneus • **G01** Contrôle batteries • **G02** Contrôle éclairage complet • **G04** Diagnostic électronique général • **G05** Contrôle essuie-glaces et lave-glace

CAT: AUTOCAR + **H07** Contrôle soutes / coffres • **L13** Contrôle ESP/ESC autocar

*Soutes + ESP autocar à chaque vidange*

CAT: URBAIN + **H01** Contrôle portes passagers • **H02** Contrôle rampe PMR / agenouillement

*Portes et PMR très sollicités en urbain — contrôle à chaque vidange*

CAT: SPRINTER_CITY + **H01** Contrôle portes passagers • **H02** Contrôle rampe PMR / agenouillement

*Portes et PMR contrôlés à chaque vidange*

CARB: GNV + **K07** - **A02 A05**

*Filtre gaz remplace filtres diesel*

MERCEDES + **L01** Diagnostic constructeur embarqué

*Lecture ASSYST à chaque passage*

IVECO / HEULIEZ + **L01** Diagnostic constructeur embarqué

*Lecture E.A.SY à chaque passage*

MAN + **L01** Diagnostic constructeur embarqué

*Lecture DIANA à chaque passage*

SCANIA + **L01** Diagnostic constructeur embarqué

*Lecture SDP3 à chaque passage*

Tourismo + **L02** Contrôle retarder intégré

*Retarder Voith très sollicité — contrôle dès F1*

Setra 516 + **L02** Contrôle retarder intégré

*Retarder ZF intégré — contrôle dès F1*

Citaro K + **L04** Contrôle suspension pilotée ECAS/ELC

*Suspension ECAS pilotée — contrôle à chaque vidange*

Sprinter City 65 + **L05** Contrôle soufflet d'articulation • **L06** Contrôle platine tournante

*Bus articulé — soufflet et platine à chaque passage*

Sprinter City 35 + **L20** Contrôle pont AR supplémentaire

*3 essieux — contrôle pont AR supplémentaire*

Heuliez GX 327 + **L07** Contrôle structurel renforcé

*Véhicule ancien/fin de vie — inspection structurelle renforcée*

Urbanway (GNV) + **L10** Contrôle catalyseur 3 voies (GNV)

*Contrôle catalyseur 3 voies + lambda à chaque vidange*

Lion City (GNV) + **L10** Contrôle catalyseur 3 voies (GNV)

*Contrôle catalyseur 3 voies + lambda*

Citywide (GNV) + **L10** Contrôle catalyseur 3 voies (GNV)

*Contrôle catalyseur 3 voies + lambda*

### F2 — Entretien intermédiaire

F1 + filtres complémentaires et contrôles approfondis (herite de F1)

BASE **A03** Filtre à air moteur • **A04** Filtre de ventilation cabine • **A07** Courroie(s) accessoires • **C03** Réglage frein de parc • **C06** Remplacement cartouche dessiccateur • **C07** Contrôle ABS / EBS / ESP • **E01** Contrôle direction assistée • **E02** Contrôle suspension pneumatique • **E04** Contrôle rotules / biellettes • **H08** Contrôle rétroviseurs et caméras

CAT: AUTOCAR + H05 Contrôle ceintures de sécurité • L17 Contrôle système AEBS / LDWS • L18 Contrôle système anti-encastrement

*Ceintures, AEBS/LDWS et anti-encastrement*

CAT: INTERURBAIN + H05 Contrôle ceintures de sécurité • L17 Contrôle système AEBS / LDWS

*Ceintures et AEBS*

CAT: URBAIN + L16 Contrôle réducteur de porte pneumatique

*Réducteurs de porte pneumatiques — contrôle approfondi*

CAT: SPRINTER_CITY + L16 Contrôle réducteur de porte pneumatique

*Réducteurs de porte*

CARB: GNV + K01 K02 K04 K06

*Contrôle circuit gaz à chaque F2*

MERCEDES + L08 Contrôle vanne EGR • L09 Contrôle système SCR / HI-SCR

*EGR + SCR Mercedes BlueTec*

IVECO / HEULIEZ + L08 Contrôle vanne EGR • L09 Contrôle système SCR / HI-SCR

*EGR + HI-SCR Iveco/FPT*

MAN + L08 Contrôle vanne EGR • L09 Contrôle système SCR / HI-SCR

*EGR + SCR MAN*

SCANIA + L09 Contrôle système SCR / HI-SCR

*SCR Scania (pas d'EGR sur certains moteurs)*

ISUZU + L08 Contrôle vanne EGR

*EGR Cummins/Isuzu*

TEMSA + L08 Contrôle vanne EGR

*EGR DAF/Cummins*

Tourismo + L12 Contrôle sièges GT électriques

*Sièges GT électriques — test réglages et prises*

Setra 411 + L12 Contrôle sièges GT électriques

*Sièges GT — test réglages*

Setra 516 + L12 Contrôle sièges GT électriques

*Sièges GT HD — test complet*

Tourino + L12 Contrôle sièges GT électriques

*Sièges GT — test réglages*

Lion Coach R10 + L12 Contrôle sièges GT électriques • L02 Contrôle retarder intégré

*Sièges GT + retarder MAN PriTarder*

Lion Coach R08 + L12 Contrôle sièges GT électriques • L02 Contrôle retarder intégré

*Sièges GT + retarder*

Lion Coach R07 + L12 Contrôle sièges GT électriques

*Sièges GT*

Neoplan + L12 Contrôle sièges GT électriques • L02 Contrôle retarder intégré • L19 Contrôle WC embarqué

*GT Premium : sièges, retarder, WC embarqué si équipé*

Touring + L12 Contrôle sièges GT électriques • L02 Contrôle retarder intégré

*Sièges GT + retarder Scania*

LD12 + L12 Contrôle sièges GT électriques • L02 Contrôle retarder intégré

*Grand autocar — sièges GT + retarder*

MD9 + L12 Contrôle sièges GT électriques

*Sièges tourisme*

Crossway + L15 Contrôle BVA ZF EcoLife/TraXon

*BVA ZF EcoLife si équipé — diagnostic ZF-Diag*

Heuliez GX 327 + L04 Contrôle suspension pilotée ECAS/ELC

*Suspension pilotée ancienne génération*

Heuliez GX 137 + L14 Contrôle BVA Allison

*BVA Allison — diagnostic DOC*

Heuliez GX 127 + L14 Contrôle BVA Allison

*BVA Allison — diagnostic DOC*

Novociti Life + L14 Contrôle BVA Allison

*BVA Allison — diagnostic DOC*

Récréo + H05 Contrôle ceintures de sécurité • H06 Contrôle sièges et fixations

*Scolaire — renfort ceintures et sièges*

## F3 — Grand entretien

F2 + remplacement fluides majeurs et contrôles complets (herite de F2)

BASE A09 Contrôle turbocompresseur • B02 Remplacement liquide de refroidissement • B03 Contrôle thermostat • B04 Contrôle ventilateur / visco-coupleur • C02 Contrôle disques / tambours • C04 Remplacement liquide de frein • C08 Contrôle ralentisseur (retarder) • D05 Contrôle arbre de transmission / cardans • E03 Contrôle amortisseurs • E05 Géométrie / parallélisme • G03 Contrôle alternateur / démarreur

CAT: AUTOCAR + H06 Contrôle sièges et fixations • G06 Mise à jour logicielle

*Sièges complet + MAJ logicielle*

CAT: INTERURBAIN + H06 Contrôle sièges et fixations • G06 Mise à jour logicielle

*Sièges + MAJ logicielle*

CAT: URBAIN + G06 Mise à jour logicielle • H06 Contrôle sièges et fixations

*MAJ logicielle + sièges complet*

CAT: SPRINTER_CITY + G06 Mise à jour logicielle

*MAJ logicielle*

CAT: MINIBUS + G06 Mise à jour logicielle

*MAJ logicielle*

CARB: GNV + K03 K05

*Soupapes sécurité + remplacement bougies allumage*

MERCEDES + A08 Courroie de distribution

*Courroie distribution si applicable (OM651/654 Sprinter)*

MAN + L03 Contrôle BVA robotisée constructeur

*Calibration BVA TipMatic*

SCANIA + L03 Contrôle BVA robotisée constructeur • L11 Analyse huile longue durée

*Calibration Opticruise + analyse huile longue durée*

Citaro K + L03 Contrôle BVA robotisée constructeur

*Calibration BVA Mercedes GO*

Sprinter City 65 + E03 Contrôle amortisseurs

*Amortisseurs articulation — contrôle renforcé*

Heuliez GX 327 + L07 Contrôle structurel renforcé • L04 Contrôle suspension pilotée ECAS/ELC

*Grand entretien renforcé — structurel + suspension (fin de vie)*

Crossway + L15 Contrôle BVA ZF EcoLife/TraXon

*Calibration BVA ZF si équipé*

Touring + L11 Analyse huile longue durée

*Validation huile longue durée par analyse*

Interlink + L11 Analyse huile longue durée

*Validation huile longue durée par analyse*

## F4 — Transmission

Vidange boîte + pont, embrayage

BASE D01 Vidange BVA • D03 Vidange pont / différentiel • D05 Contrôle arbre de transmission / cardans

CAT: AUTOCAR + D04 Contrôle embrayage

*Contrôle embrayage si BVM/robotisée*

CAT: INTERURBAIN + D04 Contrôle embrayage

*Contrôle embrayage si BVM/robotisée*

MAN + L03 Contrôle BVA robotisée constructeur

*Recalibration TipMatic après vidange*

SCANIA + L03 Contrôle BVA robotisée constructeur

*Recalibration Opticruise après vidange*

Sprinter City 35 + L20 Contrôle pont AR supplémentaire

*Vidange 2e pont AR (3 essieux)*

Citaro K + L03 Contrôle BVA robotisée constructeur

*Recalibration BVA Mercedes GO*

Heuliez GX 137 + L14 Contrôle BVA Allison

*Diagnostic Allison DOC post-vidange*

Heuliez GX 127 + L14 Contrôle BVA Allison

*Diagnostic Allison DOC post-vidange*

Novociti Life + L14 Contrôle BVA Allison

*Diagnostic Allison DOC post-vidange*

Crossway + L15 Contrôle BVA ZF EcoLife/TraXon

*Diagnostic ZF-Diag post-vidange si ZF EcoLife*

## F5 — Climatisation & chauffage

Entretien clim et chauffage (saisonnier)

BASE J01 Contrôle climatisation • J02 Recharge climatisation • J03 Contrôle chauffage auxiliaire • J04 Désinfection circuit aéraulique • A04 Filtre de ventilation cabine

Neoplan + L19 Contrôle WC embarqué

*WC embarqué — vidange et désinfection si équipé*

## F6 — Sécurité & accessibilité

Contrôle réglementaire complet

BASE H01 Contrôle portes passagers • H02 Contrôle rampe PMR / agenouillement • H03 Contrôle issues de secours • H04 Contrôle extincteurs • H05 Contrôle ceintures de sécurité • H06 Contrôle sièges et fixations • H08 Contrôle rétroviseurs et caméras

CAT: AUTOCAR + H07 Contrôle soutes / coffres • L17 Contrôle système AEBS / LDWS • L18 Contrôle système anti-encastrement • L13 Contrôle ESP/ESC autocar

*Soutes, AEBS, anti-encastrement, ESP autocar*

CAT: INTERURBAIN + L17 Contrôle système AEBS / LDWS

*AEBS si équipé*

CAT: URBAIN + L16 Contrôle réducteur de porte pneumatique

*Réducteurs de porte — contrôle complet*

CAT: SPRINTER_CITY + L16 Contrôle réducteur de porte pneumatique

*Réducteurs de porte*

CARB: GNV + K01 K03 K04

*Réservoirs + soupapes + détection fuite = contrôle sécurité GNV*

Neoplan + L19 Contrôle WC embarqué • L12 Contrôle sièges GT électriques

*WC + sièges GT Premium*

Setra 516 + L12 Contrôle sièges GT électriques

*Sièges GT HD*

Sprinter City 65 + L05 Contrôle soufflet d'articulation • L06 Contrôle platine tournante

*Soufflet + platine articulation = sécurité*

Heuliez GX 327 + L07 Contrôle structurel renforcé

*Inspection structurelle renforcée*

## F7 — Spécifique GNV

Contrôles spécifiques véhicules gaz naturel

BASE **K01** Contrôle réservoirs GNV • **K02** Contrôle détendeur • **K03** Contrôle soupapes de sécurité • **K04** Contrôle capteur de fuite gaz • **K05** Remplacement bougies d'allumage • **K06** Contrôle vanne d'arrêt gaz • **K07** Filtre à gaz

IVECO / HEULIEZ + **L09** Contrôle système SCR / HI-SCR

*Contrôle HI-SCR spécifique Iveco CNG*

Urbanway (GNV) + **L10** Contrôle catalyseur 3 voies (GNV)

*Cursor 8 CNG — catalyseur 3 voies + lambda*

Lion City (GNV) + **L10** Contrôle catalyseur 3 voies (GNV)

*E18 CNG — catalyseur 3 voies + lambda*

Citywide (GNV) + **L10** Contrôle catalyseur 3 voies (GNV)

*OC09 CNG — catalyseur 3 voies + lambda*

DailyAccess (GNV) + **L10** Contrôle catalyseur 3 voies (GNV)

*F1C CNG — catalyseur + lambda*

## F8 — Pneumatiques

Remplacement pneus et géométrie

BASE **F01** Contrôle pression et usure pneus • **F02** Permutation / remplacement pneus • **F03** Contrôle roues et fixations • **E05** Géométrie / parallélisme

Sprinter City 35 + **L20** Contrôle pont AR supplémentaire

*3 essieux — géométrie incluant essieu AR supplémentaire*

## 2. Catalogue des actions

### A — Moteur & fluides

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| A01 | **Vidange moteur + filtre à huile** | Remplacement huile moteur et filtre à huile |
| A02 | **Filtre à carburant diesel** | Remplacement filtre(s) à gasoil (pré-filtre + filtre principal) |
| A03 | **Filtre à air moteur** | Remplacement élément filtrant air moteur |
| A04 | **Filtre de ventilation cabine** | Remplacement filtre(s) habitacle / ventilation passagers |
| A05 | **Filtre séparateur d'eau** | Purge et/ou remplacement du séparateur eau-carburant |
| A06 | **Contrôle niveau et appoint AdBlue** | Vérification circuit AdBlue, appoint si nécessaire |
| A07 | **Courroie(s) accessoires** | Contrôle tension et état, remplacement si nécessaire |
| A08 | **Courroie de distribution** | Remplacement selon préconisation constructeur |
| A09 | **Contrôle turbocompresseur** | Inspection visuelle, jeu, étanchéité |

### B — Refroidissement

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| B01 | **Contrôle circuit de refroidissement** | Niveau, état liquide, étanchéité durites |
| B02 | **Remplacement liquide de refroidissement** | Vidange et remplacement intégral |
| B03 | **Contrôle thermostat** | Vérification ouverture/fermeture correcte |
| B04 | **Contrôle ventilateur / visco-coupleur** | Fonctionnement, état des pales |

### C — Freinage

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| C01 | **Contrôle plaquettes/garnitures** | Mesure usure, remplacement si seuil atteint |
| C02 | **Contrôle disques / tambours** | Mesure épaisseur / ovalisation, remplacement si nécessaire |
| C03 | **Réglage frein de parc** | Réglage et contrôle efficacité |
| C04 | **Remplacement liquide de frein** | Purge et remplacement intégral |
| C05 | **Contrôle circuit pneumatique de freinage** | Étanchéité, pression, dessiccateur d'air |
| C06 | **Remplacement cartouche dessiccateur** | Remplacement élément filtrant du dessiccateur d'air |
| C07 | **Contrôle ABS / EBS / ESP** | Diagnostic électronique, capteurs |
| C08 | **Contrôle ralentisseur (retarder)** | Niveau huile, fonctionnement |

### D — Transmission

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| D01 | **Vidange BVA** | Remplacement huile + filtre boîte automatique |
| D02 | **Vidange BVM** | Remplacement huile boîte manuelle |
| D03 | **Vidange pont / différentiel** | Remplacement huile de pont |
| D04 | **Contrôle embrayage** | Garde, usure disque, butée (si BVM) |
| D05 | **Contrôle arbre de transmission / cardans** | Jeu, croisillons, graissage |
| D06 | **Graissage général châssis** | Graissage de tous les points (pivots, articulations) |

### E — Direction & suspension

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| E01 | **Contrôle direction assistée** | Niveau huile, étanchéité, jeu |

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| E02 | **Contrôle suspension pneumatique** | État coussins, compresseur, capteurs hauteur |
| E03 | **Contrôle amortisseurs** | Fuite, efficacité |
| E04 | **Contrôle rotules / biellettes** | Jeu, état, remplacement si nécessaire |
| E05 | **Géométrie / parallélisme** | Réglage train avant et arrière |

## F — Pneumatiques

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| F01 | **Contrôle pression et usure pneus** | Mesure profondeur sculpture, pression, usure anormale |
| F02 | **Permutation / remplacement pneus** | Rotation ou remplacement selon usure |
| F03 | **Contrôle roues et fixations** | Serrage écrous, état jantes |

## G — Électricité & électronique

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| G01 | **Contrôle batteries** | Tension, état bornes, capacité |
| G02 | **Contrôle éclairage complet** | Phares, feux, clignotants, éclairage intérieur |
| G03 | **Contrôle alternateur / démarreur** | Charge, état courroie |
| G04 | **Diagnostic électronique général** | Lecture défauts calculateurs (moteur, BVA, ABS, portes...) |
| G05 | **Contrôle essuie-glaces et lave-glace** | État balais, fonctionnement gicleurs, niveau liquide |
| G06 | **Mise à jour logicielle** | MAJ firmware calculateurs selon bulletins constructeur |

## H — Carrosserie & sécurité

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| H01 | **Contrôle portes passagers** | Mécanisme ouverture/fermeture, capteurs anti-pincement |
| H02 | **Contrôle rampe PMR / agenouillement** | Fonctionnement rampe, système kneeling |
| H03 | **Contrôle issues de secours** | Marteaux brise-vitre, trappes, signalétique |
| H04 | **Contrôle extincteurs** | Date validité, pression, accessibilité |
| H05 | **Contrôle ceintures de sécurité** | Fonctionnement enrouleur, état sangle |
| H06 | **Contrôle sièges et fixations** | Serrage, état, mécanisme rabattable |
| H07 | **Contrôle soutes / coffres** | Mécanisme, vérins, serrures (autocars) |
| H08 | **Contrôle rétroviseurs et caméras** | Réglage, état, fonctionnement caméra recul |

## J — Climatisation & chauffage

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| J01 | **Contrôle climatisation** | Charge gaz, fonctionnement, étanchéité |
| J02 | **Recharge climatisation** | Recharge gaz réfrigérant, contrôle compresseur |
| J03 | **Contrôle chauffage auxiliaire** | Fonctionnement Webasto/Eberspächer, bougie, pompe |
| J04 | **Désinfection circuit aéraulique** | Évaporateur, gaines, filtres |

## K — Spécifique GNV

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| K01 | **Contrôle réservoirs GNV** | Inspection visuelle, conformité (requalification périodique) |
| K02 | **Contrôle détendeur** | Étanchéité, pression de sortie haute/basse pression |
| K03 | **Contrôle soupapes de sécurité** | Fonctionnement, date de validité |
| K04 | **Contrôle capteur de fuite gaz** | Calibration, fonctionnement alarme |

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| K05 | **Remplacement bougies d'allumage** | Remplacement bougies moteur gaz |
| K06 | **Contrôle vanne d'arrêt gaz** | Fonctionnement ouverture/fermeture |
| K07 | **Filtre à gaz** | Remplacement élément filtrant circuit gaz |

## L — Spécifique constructeur / modèle

| CODE | ACTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| L01 | **Diagnostic constructeur embarqué** | Lecture via outil dédié (ASSYST Mercedes, DIANA MAN, SDP3 Scania, E.A.SY Iveco) |
| L02 | **Contrôle retarder intégré** | Niveau huile retarder, usure rotor/stator, test efficacité |
| L03 | **Contrôle BVA robotisée constructeur** | Calibration, points de passage (TipMatic, Opticruise, GO, AS-Tronic) |
| L04 | **Contrôle suspension pilotée ECAS/ELC** | Capteurs hauteur, calibration, test agenouillement complet |
| L05 | **Contrôle soufflet d'articulation** | État membrane, fixations, graissage platine tournante |
| L06 | **Contrôle platine tournante** | Jeu, usure patin, graissage (bus articulés) |
| L07 | **Contrôle structurel renforcé** | Inspection châssis, longerons, plancher, corrosion (véhicules > 15 ans) |
| L08 | **Contrôle vanne EGR** | Encrassement, fonctionnement, nettoyage si nécessaire |
| L09 | **Contrôle système SCR / HI-SCR** | Injecteur AdBlue, catalyseur SCR, capteurs NOx |
| L10 | **Contrôle catalyseur 3 voies (GNV)** | Efficacité catalytique, sonde lambda amont/aval |
| L11 | **Analyse huile longue durée** | Prélèvement et analyse labo pour validation intervalle étendu |
| L12 | **Contrôle sièges GT électriques** | Réglages électriques, mémoire, prises USB/220V |
| L13 | **Contrôle ESP/ESC autocar** | Test stabilité spécifique véhicule haut, capteurs lacet/accélération |
| L14 | **Contrôle BVA Allison** | Diagnostic Allison DOC, niveaux, prognostics |
| L15 | **Contrôle BVA ZF EcoLife/TraXon** | Diagnostic ZF-Diag, niveaux, calibration |
| L16 | **Contrôle réducteur de porte pneumatique** | Pression, étanchéité vérins, tempo ouverture/fermeture |
| L17 | **Contrôle système AEBS / LDWS** | Freinage d'urgence autonome, alerte franchissement de ligne |
| L18 | **Contrôle système anti-encastrement** | État barres, fixations (autocar) |
| L19 | **Contrôle WC embarqué** | Fonctionnement, étanchéité, vidange (autocars GT si équipé) |
| L20 | **Contrôle pont AR supplémentaire** | Vidange et contrôle 2e pont arrière (3 essieux) |

## 3. Actions resolues par vehicule (F1 — Entretien courant)

Pour chaque modele : actions F1 resolues = base + categorie + carburant + marque + modele

### Mercedes

| MODELE | CAT. | ACTIONS F1 RESOLUES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Inturo** | INTERURBAIN DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 L01 | 14 |
| **Tourismo** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 L01 L02 | 17 |
| **Sprinter 22pl** | MINIBUS DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 L01 | 14 |
| **Sprinter City 45** | SPRINTER_CITY DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H01 H02 L01 | 16 |
| **Sprinter City 35** | SPRINTER_CITY DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H01 H02 L01 L20 | 17 |
| **Sprinter City 65** | SPRINTER_CITY DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H01 H02 L01 L05 L06 | 18 |
| **Tourino** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 L01 | 16 |
| **Setra 411** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 L01 | 16 |
| **Setra 516** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 L01 L02 | 17 |
| **Citaro K** | URBAIN DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H01 H02 L01 L04 | 17 |

### Iveco / Heuliez

| MODELE | CAT. | ACTIONS F1 RESOLUES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Crossway Pop** | INTERURBAIN DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 L01 | 14 |
| **Crossway** | INTERURBAIN DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 L01 | 14 |
| **Récréo** | INTERURBAIN DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 L01 | 14 |
| **Heuliez GX 327** | URBAIN DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H01 H02 L01 L07 | 17 |
| **Heuliez GX 137** | URBAIN DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H01 H02 L01 | 16 |
| **Heuliez GX 127** | URBAIN DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H01 H02 L01 | 16 |
| **Urbanway (GNV)** | URBAIN GNV | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H01 H02 K07 L01 L10 ~~A02~~ ~~A05~~ | 16 |
| **DailyAccess (GNV)** | MINIBUS GNV | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 K07 L01 ~~A02~~ ~~A05~~ | 13 |

### MAN

| MODELE | CAT. | ACTIONS F1 RESOLUES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Lion Coach R10** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 L01 | 16 |
| **Lion Coach R08** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 L01 | 16 |
| **Lion Coach R07** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 L01 | 16 |
| **Neoplan** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 L01 | 16 |
| **Lion City (GNV)** | URBAIN GNV | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H01 H02 K07 L01 L10 ~~A02~~ ~~A05~~ | 16 |

### Scania

| MODELE | CAT. | ACTIONS F1 RESOLUES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Interlink** | INTERURBAIN DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 L01 | 14 |
| **Touring** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 L01 | 16 |
| **Citywide (GNV)** | URBAIN GNV | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H01 H02 K07 L01 L10 ~~A02~~ ~~A05~~ | 16 |

### Isuzu

| MODELE | CAT. | ACTIONS F1 RESOLUES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Turquoise** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 | 15 |

| MODELE | CAT. | ACTIONS F1 RESOLUES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Novociti Life** | URBAIN DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H01 H02 | 15 |

## Temsa

| MODELE | CAT. | ACTIONS F1 RESOLUES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **MD9** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 | 15 |
| **MD7** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 | 15 |
| **LD12** | AUTOCAR DIESEL | A01 A02 A05 A06 B01 C01 C05 D06 F01 G01 G02 G04 G05 H07 L13 | 15 |

## 4. Matrice periodicites

| MARQUE | MODELE | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mercedes** | | | | | | | | | |
| Mercedes | **Inturo** | 25000km / 3 mois | 50000km / 6 mois | 100000km / 12 mois | 100000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Mercedes | **Tourismo** | 30000km / 6 mois | 60000km / 12 mois | 120000km / 24 mois | 120000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Mercedes | **Sprinter 22pl** | 20000km / 12 mois | 40000km / 12 mois | 60000km / 24 mois | 60000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Mercedes | **Sprinter City 45** | 20000km / 12 mois | 40000km / 12 mois | 80000km / 24 mois | 80000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Mercedes | **Sprinter City 35** | 20000km / 12 mois | 40000km / 12 mois | 80000km / 24 mois | 80000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Mercedes | **Sprinter City 65** | 20000km / 12 mois | 40000km / 12 mois | 80000km / 24 mois | 80000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Mercedes | **Tourino** | 30000km / 6 mois | 60000km / 12 mois | 120000km / 24 mois | 120000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Mercedes | **Setra 411** | 30000km / 6 mois | 60000km / 12 mois | 120000km / 24 mois | 120000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Mercedes | **Setra 516** | 30000km / 6 mois | 60000km / 12 mois | 120000km / 24 mois | 120000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Mercedes | **Citaro K** | 20000km / 3 mois | 40000km / 6 mois | 80000km / 12 mois | 80000km / 2 ans | 2x/an | 2x/an | — | mensuel |
| **Iveco / Heuliez** | | | | | | | | | |
| Iveco / Heuliez | **Crossway Pop** | 25000km / 3 mois | 50000km / 6 mois | 100000km / 12 mois | 100000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Iveco / Heuliez | **Crossway** | 25000km / 3 mois | 50000km / 6 mois | 100000km / 12 mois | 100000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Iveco / Heuliez | **Récréo** | 25000km / 3 mois | 50000km / 6 mois | 100000km / 12 mois | 100000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Iveco / Heuliez | **Heuliez GX 327** | 20000km / 3 mois | 40000km / 6 mois | 80000km / 12 mois | 80000km / 2 ans | 2x/an | 2x/an | — | mensuel |
| Iveco / Heuliez | **Heuliez GX 137** | 20000km / 3 mois | 40000km / 6 mois | 80000km / 12 mois | 80000km / 2 ans | 2x/an | 2x/an | — | mensuel |
| Iveco / Heuliez | **Heuliez GX 127** | 20000km / 3 mois | 40000km / 6 mois | 80000km / 12 mois | 80000km / 2 ans | 2x/an | 2x/an | — | mensuel |
| Iveco / Heuliez | **Urbanway (GNV)** | 20000km / 3 mois | 40000km / 6 mois | 80000km / 12 mois | 80000km / 2 ans | 2x/an | 2x/an | 40000km | mensuel |
| Iveco / Heuliez | **DailyAccess (GNV)** | 20000km / 12 mois | 40000km / 12 mois | 60000km / 24 mois | 60000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | 40000km | usure |
| **MAN** | | | | | | | | | |
| MAN | **Lion Coach R10** | 30000km / 6 mois | 60000km / 12 mois | 120000km / 24 mois | 120000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| MAN | **Lion Coach R08** | 30000km / 6 mois | 60000km / 12 mois | 120000km / 24 mois | 120000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| MAN | **Lion Coach R07** | 30000km / 6 mois | 60000km / 12 mois | 120000km / 24 mois | 120000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| MAN | **Neoplan** | 30000km / 6 mois | 60000km / 12 mois | 120000km / 24 mois | 120000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| MAN | **Lion City (GNV)** | 20000km / 3 mois | 40000km / 6 mois | 80000km / 12 mois | 80000km / 2 ans | 2x/an | 2x/an | 40000km | mensuel |
| **Scania** | | | | | | | | | |
| Scania | **Interlink** | 25000km / 3 mois | 50000km / 6 mois | 100000km / 12 mois | 100000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Scania | **Touring** | 30000km / 6 mois | 60000km / 12 mois | 120000km / 24 mois | 120000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Scania | **Citywide (GNV)** | 20000km / 3 mois | 40000km / 6 mois | 80000km / 12 mois | 80000km / 2 ans | 2x/an | 2x/an | 40000km | mensuel |
| **Isuzu** | | | | | | | | | |
| Isuzu | **Turquoise** | 20000km / 3 mois | 40000km / 6 mois | 80000km / 12 mois | 80000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Isuzu | **Novociti Life** | 20000km / 3 mois | 40000km / 6 mois | 80000km / 12 mois | 80000km / 2 ans | 2x/an | 2x/an | — | mensuel |
| **Temsa** | | | | | | | | | |
| Temsa | **MD9** | 30000km / 6 mois | 60000km / 12 mois | 120000km / 24 mois | 120000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Temsa | **MD7** | 20000km / 6 mois | 40000km / 12 mois | 80000km / 24 mois | 80000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |
| Temsa | **LD12** | 30000km / 6 mois | 60000km / 12 mois | 120000km / 24 mois | 120000km / 3 ans | 1x/an | 1x/an | — | usure |

## 5. Cycles d'entretien type

### Autocar diesel — 120 000 km

| KM | FORFAITS |
|---|---|
| 0 km | F1 Entretien courant |
| 30 000 km | F1 Entretien courant |
| 60 000 km | F2 Entretien intermédiaire |
| 90 000 km | F1 Entretien courant |
| 120 000 km | F3 Grand entretien · F4 Transmission |

> Annuel : F5 (clim 1x/an), F6 (securite 1x/an). Pneus : F8 a l'usure.

### Interurbain diesel — 100 000 km

| KM | FORFAITS |
|---|---|
| 0 km | F1 Entretien courant |
| 25 000 km | F1 Entretien courant |
| 50 000 km | F2 Entretien intermédiaire |
| 75 000 km | F1 Entretien courant |
| 100 000 km | F3 Grand entretien · F4 Transmission |

> Annuel : F5 + F6. Pneus : F8 a l'usure.

### Urbain diesel — 80 000 km

| KM | FORFAITS |
|---|---|
| 0 km | F1 Entretien courant |
| 20 000 km | F1 Entretien courant |
| 40 000 km | F2 Entretien intermédiaire |
| 60 000 km | F1 Entretien courant |
| 80 000 km | F3 Grand entretien · F4 Transmission |

> Semestriel : F5 (clim 2x/an), F6 (securite 2x/an). Pneus : mensuel.

### Urbain GNV — 80 000 km

| KM | FORFAITS |
|---|---|
| 0 km | F1 Entretien courant |
| 20 000 km | F1 Entretien courant |
| 40 000 km | F2 Entretien intermédiaire · F7 Spécifique GNV |
| 60 000 km | F1 Entretien courant |
| 80 000 km | F3 Grand entretien · F4 Transmission · F7 Spécifique GNV |

> Semestriel : F5 + F6. Pneus : mensuel. Requalification reservoirs GNV tous les 4-5 ans.

### Legende des niveaux d'heritage

| NIVEAU | COULEUR | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Base | #3b82f6 | Actions communes a tous les vehicules pour ce forfait |
| Categorie | #8b5cf6 | Ajouts specifiques au type (autocar, urbain, interurbain...) |
| Carburant | #84cc16 | Ajouts/retraits lies au carburant (GNV remplace filtres diesel) |

| NIVEAU | COULEUR | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Marque | #f59e0b | Ajouts specifiques au constructeur (outils diag, post-traitement...) |
| Modele | #ef4444 | Ajouts specifiques a un modele precis (retarder, articulation...) |